

최종보고서

중소기업의 디지털 전환 지원정책 재설계를 위한 기업 R&D 활동 빅데이터 실증분석 연구

2022. 10. 31

제 출 문

이 보고서를 “중소기업의 디지털 전환 지원정책 재설계를 위한 기업 R&D 활동 빅데이터 실증연구 분석”의 최종보고서(연구기간 : 2022.6.1 ~ 2022.10.31, 연구책임자 : 오승환)로 제출합니다.

2022. 10. 31.

주관기관 : 경상국립대학교 산학협력단

(대표자) 정 재 우



연구책임자 : 오승환 (경상국립대학교 기술경영학과 조교수)

외부참여자 : 유현지 (한국과학기술기획평가원 선임전문관리원)

정성문 (동아대학교 경제학과 조교수)

곽기현 (한국벤처투자 벤처금융연구센터 연구위원)

| 목 차 |

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구의 내용	4
제2장 선행연구 및 방법론	6
제1절 선행 연구 검토	6
제2절 분석 방법론	12
제3장 정부 R&D 지원에 따른 R&D 부가성 효과 분석	18
제1절 정부 R&D 지원에 따른 R&D 부가성 효과 분석	18
제2절 기업/과제 특성에 따른 R&D 부가성 효과 분석	23
제4장 정부재정지원 및 기업 자체 R&D 투자와 경영성과 관계 분석	33
제1절 정부재정지원이 기업경영성과에 미치는 영향	33
제2절 기업 자체 R&D 투자가 기업경영성과에 미치는 영향	39
제5장 결론 및 시사점	42
참고문헌	45

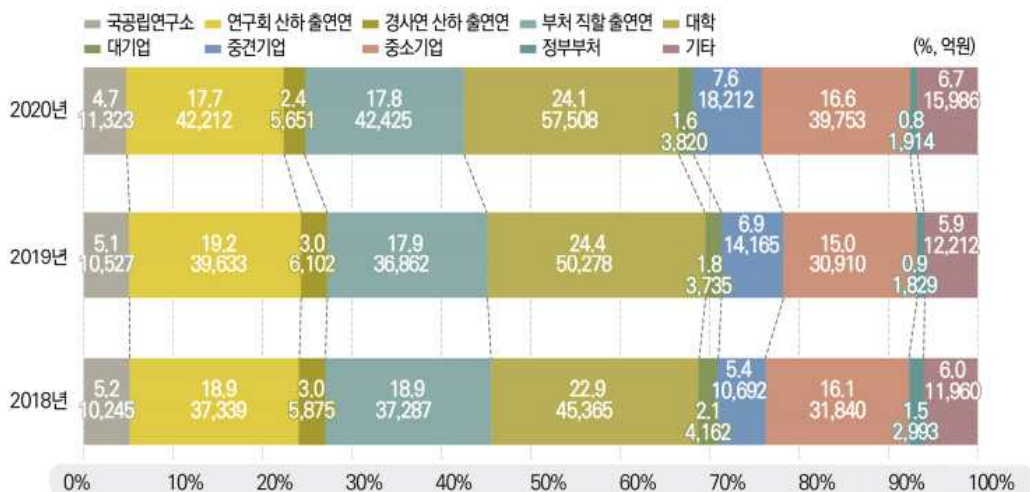
| 제1장 | 서론

1절. 연구의 배경 및 목적

□ 연구의 배경 및 필요성

- 중소·중견기업에 대한 정부 R&D 지원이 증가함에 따라 증거 기반의 관점에서 중소기업 R&D 지원 효과를 객관적으로 살펴볼 필요가 있음
- 2021년 KISTEP에서 발간한 『2020년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서』에 따르면 2020년도 정부의중소·중견기업 R&D지원규모*는 5조8천억원(24.3%)이며 그 비중은 매년 증가
 - * 중소·중견기업투자 : (‘18년) 42,533억원 (21.5%) → (‘19년) 5,076억원 (21.9%) → (‘20년) 57,964억원 (24.3%)
- 정부는 국정과제 및 경제정책방향 등에서 중소기업 지원의 필요성을 제시
 - * 2022년 정책과제로 “중소기업 전용 R&D” 2배 확대

[그림 1-1] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이(2018-2020)



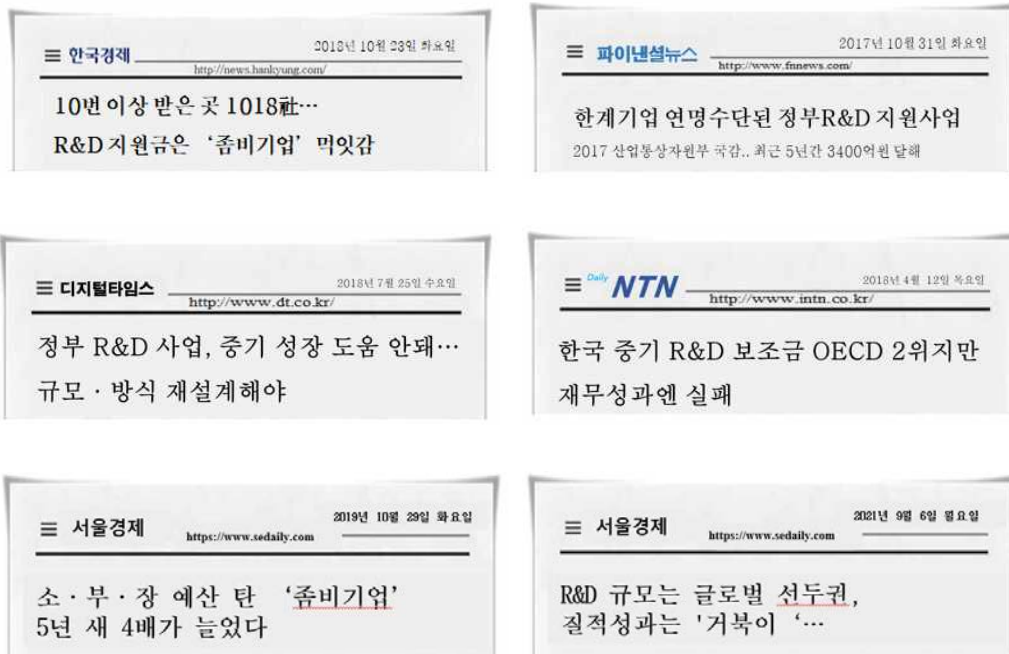
출처 : KISTEP(2021), 『2020년도 국가연구개발사업 조사분석 보고서』

- 하지만, 중소기업에 대한 정부 R&D 지원 효과에 대해서는 긍정적인 시각과 부정적인 시각

이 혼재되어 있는 상황임

- 특히, 불확실성이 높은 기업 R&D 지원의 특성에도 불구하고 지원 효과에 대해 부정적인 시각이 많은 편

[그림 1-2] 정부 중소기업 R&D 관련 주요 신문기사



출처 : 신문기사 내용을 연구자가 재구성

- 기존 선행연구를 살펴보면, 중소기업에 대한 정부 R&D 사업의 기업 지원 효과를 긍정적으로 평가한 연구가 있는 반면, 부정적인 효과가 나타난다고 언급하고 있는 연구들도 존재
 - 많은 연구들이 계량분석 방법론을 활용하여 중소기업에 대한 정부 R&D 지원 효과를 분석
 - 분석 결과를 종합해보면, 중소기업에 대한 정부 R&D 지원이 효과적인가라는 질문에 명확한 답을 내리기 어려운 상황

<표 1-1> 중소기업 정부 R&D 지원효과 관련 기존 선행연구

구분	자료	방법론	정부 지원 효과				비고
			R&D 증가	매출 증가	고용 창출	부가가치 증가	
황석원 외 (2016)	NTIS	성향점수매칭	O	O	O	X	NTIS 전수 데이터를 활용하여 수혜기업 성과를 분석
오승환 외 (2017)	KOSBIR	매칭 + 이중차분	O	O	O	△	KOSBIR 전수 데이터를 활용하여 수혜기업 성과를 분석
황석원 외 (2017)	NTIS	매칭 + 이중차분	-	-	-	-	기업에 대한 정부 R&D 지원이 고성장기업 육성하는 가에 대한 분석
장필성 외 (2018)	NTIS	매칭 + 이중차분, 머신러닝	O	O	O	-	기계학습(딥러닝)기법 을 활용하여 중소기업 R&D 성공 요인 분석
이성호 (2018)	NTIS	매칭 + 이중차분, 머신러닝	O	X	O	X	중소기업 R&D 성과 제고를 위한 기계학습(딥러닝)기법 적용의 필요성 제시

자료: 연구진 작성

- 이처럼 기존 연구들의 결과가 혼재되어 있는 상황에서, 중소기업에 대한 R&D 지원의 효과를 분석하는 연구는 지속적으로 연구 결과가 축적될 필요가 있음
- 연구 결과의 축적을 통해 정형화된 사실(stylized fact)을 정립하는 것이 필요하며, 이를 바탕으로 다양한 정책적 시사점이 도출되어야 함

2절. 연구의 내용

□ 주요 연구 내용

- 본 연구의 목적은 기업의 기술혁신활동을 촉진할 목적으로 투자되는 정부의 재정지원 효과를 체계적으로 규명하고자 함에 있음
 - 이를 위하여 기업 R&D 활동에 관한 빅데이터를 활용한 실증분석을 수행하고, 분석결과를 토대로 디지털 전환 정책의 시사점을 도출하고자 함
- 본 연구에서는 NTIS의 기업 R&D 지원 내역과 기업재무데이터(KIS-value)를 병합한 통합 데이터를 구축하고, 이를 기반으로 다양한 분석을 수행
 - 우선 (i) 중소기업에 대한 정부 R&D 지원이 기업 자체 R&D를 증대시키는가를 살펴보고, (ii) 기업 자체 R&D 투자 증가에 미치는 요인(기업요인, 과제요인)은 무엇인가를 살펴보고자 함
 - 두 번째로는 (iii) 정부 재정지원 및 기업 자체 R&D 투자가 기업 경영성과에 미치는 영향을 살펴보고자 함
 - 본 연구를 바탕으로 중소기업에 대한 정부 R&D 지원의 당위성을 살펴보고, R&D 지원 효과를 높이기 위한 정책적 방안에 대해 살펴보고자 함
 - 이상의 연구 내용에 기반하여 다음과 같은 연구질문을 선정

(본 연구의 주요 연구질문)

1. 중소기업에 대한 정부 R&D 지원은 기업 자체 R&D 투자를 증대시키는가?
2. 정부 지원을 통한 자체 R&D 투자 증가에 영향을 미치는 요인(기업특성, 과제특성)은 무엇인가?
3. 정부 재정지원은 기업의 경영성과에 어떠한 영향을 미치는가?
4. 기업의 자체 R&D 투자는 기업의 경영성과에 어떠한 영향을 미치는가?

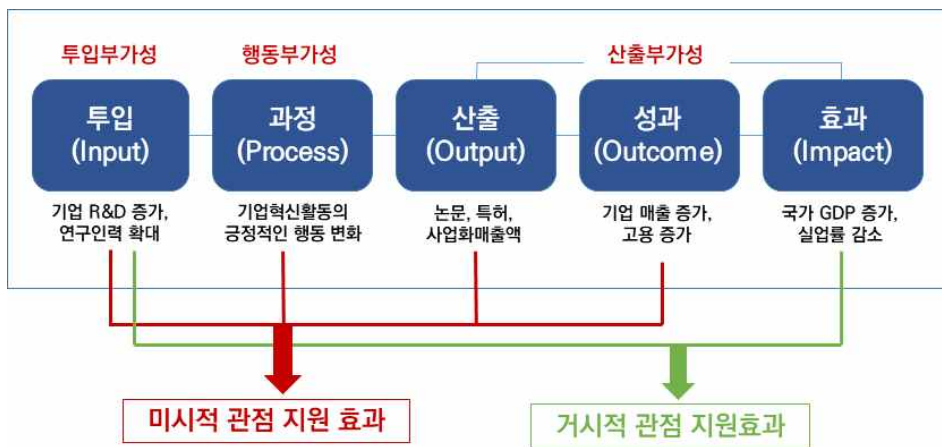
□ 정부 R&D 지원을 받은 중소기업들을 대상으로 사후 지원효과를 분석

- NTIS 기준 2016~2020 정부 R&D 지원을 받은 기업들이 정부지원 이후(지원 후 5년) 성과

를 분석

- 또한, 정부지원의 순수 효과를 살펴보기 위해 정부지원을 받지 않은 미지원기업(대조군) 중 정부지원을 받은 기업과 특성이 같은 쌍둥이 기업을 매칭하여 성과를 비교
 - 방법론 측면에서는 선택편의 문제를 해결하기 위해 가장 보편적으로 많은 활용되는 매칭-DID 방법론을 적용하여 정부 R&D 지원에 따른 순효과를 분석

[그림 1-3] 기업 R&D 지원 성과분석 지표(부가성 관점)



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 선행연구 및 방법론

1절. 선행연구 검토

□ 중소기업에 대한 R&D 지원이 수혜기업에게 긍정적인 효과를 보인다고 언급한 선행연구는 다음과 같음

○ Fier, A. (2002)

- 독일 제조기업을 대상으로 정부 R&D 지원이 수혜기업의 자체 R&D 투자 증가에 미치는 영향을 분석
- 성향점수매칭법(Propensity Score Matching, PSM)을 방법론으로 활용
- 정부의 R&D 보조금은 기업 자체 R&D를 위축시키는 구축효과를 발생시키지 않는다고 결론

○ Adams et. al. (2003)

- 미국의 산학연협력 R&D사업(Cooperative Research and Development Agreement)의 수혜기업을 대상으로 특허 및 혁신활동 성과를 분석
- 사업에 참여한 기업들에게서 더 많은 특허 출원이 나타났으며, 자체 R&D 투자도 증가하였음을 확인
- 이러한 결과를 통해 공공부문에서 창출된 연구개발 성과물이 성공적으로 기업에 이전되는 경우, 수혜기업 뿐만 아니라 해당 공공기관의 성장에도 도움이 된다고 주장

○ Lerner (1999, 2002)

- 미국 중소기업혁신지원사업(Small Business Innovation Research, SBIR)의 지원을 받은 수혜기업들에게서 발생한 성과를 분석
- SBIR 지원을 받은 수혜기업의 경우 특허 출원이 늘어나고, 매출액이 증가하는 가시적인 성과가 나타난 것으로 분석
- 또한, 정부의 R&D 지원은 ‘우수기업 선정(picking the winner)’이라는 간접적인 효과를 제공함으로써 자본시장이나 VC시장에 긍정적인 신호로 작용

○ Griliches and Regev (1998)

- 11,000 여개의 이스라엘 중소기업 데이터에 기반하여 1990~1995년 사이의 이루어진 정부의 R&D 보조금의 효과를 분석
- 총요소생산성 분석을 통해 정부보조금이 기업에게 미치는 혁신 성과를 추정
- 정부 R&D 보조금은 수혜기업의 생산서에 긍정적인 효과를 보이는 것으로 분석되었으나, 이 분석 결과는 선택편의 문제를 고려하지 않은 결과라는 한계를 가지고 있음

○ Almus and Czarnizki (2003)

- 독일 정부의 공공 R&D 지원이 수혜기업에게 미친 영향을 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 분석을 통해 정부의 R&D 지원은 기업의 혁신활동(자체 R&D 투자 증가 등)을 촉진하였음을 확인

○ Gorg and Strobl (2007)

- 아일랜드의 제조기업을 대상으로 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들의 혁신 관련 성과를 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들은 정부 지원을 받지 않은 유사기업 대비 활발한 혁신 활동을 수행하는 것으로 나타남

○ Carboni (2011)

- 이탈리아 기업 미시데이터에 기반하여 정부 R&D 지원 수혜기업들의 성과(혁신활동 및 혁신성과)를 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들은 정부 지원을 받지 않은 유사기업 대비 활발한 혁신 활동을 수행하는 것으로 나타남

○ 윤지웅·윤성식 (2011)

- 기업에 대한 정부의 R&D 지원이 기업의 혁신활동, 특히 신산업 분야에서의 탐색적 활동에 미치는 영향을 실증 분석
- 2007년~2009년 사이 국가연구개발사업(NTIS) 자료와 2005년~2009년 사이 특허데이

터를 바탕으로 정부 R&D 지원 효과를 분석

- 분석 결과, 정부 R&D 과제를 수행한 수혜기업은 수혜를 받지 않은 쌍둥이 기업보다 더 많은 탐색적 활동을 하는 것으로 나타남
- 하지만, 대기업의 경우 정부 R&D 지원이 탐색적 활동에 미치는 유의미한 효과는 없는 것으로 나타남

○ 이의영·김경환·신범철 (2009)

- 1997년 외환위기 이후 2000년-2007년 사이 정부의 R&D 보조금지원과 중소기업의 자체 R&D 투자가 기업의 생산성(중요소생산성과 노동생산성)에 미치는 효과를 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 이중차분법(Difference in Difference)과 동태 패널분석방법(내생성 문제를 완화)을 결합한 2-stage Tobit-DPD 모형을 적용
- 정부의 R&D 지원은 중소기업의 노동생산성과 중요소생산성을 높이는 데에 긍정적인 영향을 하는 것으로 나타남
- 2-stage Tobit-DPD 모형과 Tobit-FE 동태모형을 활용한 결과에서는 중소기업의 자체 R&D 투자가 기업성장에 긍정적인 영향을 미침

○ 윤윤규·고영우 (2011)

- 동남권에 소재하고 있는 제조기업을 대상으로 정부 R&D 지원을 받는 수혜기업의 성과(고용 및 경영 성과)를 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 정부 R&D 지원을 받는 수혜기업들에게서 고용 및 혁신 성과에 유의미한 양(+)의 효과가 타나남을 확인

○ 김호·김병근 (2012)

- 기업에 대한 정부 R&D 지원 효과가 수혜기업에게 긍정적인 영향을 미치는가를 분석함으로써 기업에 대한 정부 R&D 지원의 정당성을 확인
- 선택편의 문제 해결을 위해 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 정부 R&D 지원을 받는 수혜기업들은 지속적으로 혁신활동에 적극적인 것으로 나타났으며, 기업 규모 측면에서는 대기업보다 중소기업에게서 이러한 효과가 크게 나타남을 확인하였음

○ 최석준·김상신 (2009)

- 정부 R&D 지원이 수혜기업의 자체 R&D 투자를 대체하는가 혹은 유인하는가에 대한 분석을 수행하였으며, 이러한 효과가 기업 유형이나 업종에 따라 달라지는가를 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업은 그렇지 않은 쌍둥이 기업보다 평균적으로 7억33백만원 더 많은 자체 R&D 투자를 하고 있으며, 이러한 효과는 대기업일수록 그리고 서비스업에 속한 기업일수록 크게 나타남

○ 유천·김학민 (2014)

- 중소기업기술통계조사 데이터에 기반하여 중소기업에 대한 정부 R&D 지원정책의 효과성을 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 DID 모형과 확률효과모형(Random Effect Model)을 활용
- 정부의 R&D 지원은 중소기업의 매출 증가에 통계적으로 유의한 양의(+)효과를 보임

□ 위의 연구들과는 달리 중소기업에 대한 정부R&D지원이 부정적인 효과를 보인다고 언급한 연구들도 다수 존재

○ Kaiser, U. (2004)

- 덴마크 기업을 대상으로 1999~2001년 사이 정부 R&D 지원 효과를 실험적 방법과 비실험적 방법을 활용하여 분석
- 기업에 대한 정부 R&D 지원은 민간기업의 자체 R&D 투자에 유의한 영향을 미치지 않는 것으로 나타남

○ Wallsten (2000)

- 미국 중소기업혁신지원사업(Small Business Innovation Research, SBIR)의 지원을 받은 기업들의 성과를 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 도구변수를 이용한 2단계 추정법(Heckmann 2-stage model)을 활용
- 대조군 집단과 단순 비교한 결과에서는 SBIR의 지원을 받은 수혜기업들에게서 매출 및 고용의 증가가 발생함

- 하지만, 2단계 추정법을 적용하여 분석한 결과에서는 매출 및 고용 증가 효과의 통계적 유의성이 사라짐을 확인

○ 노용환·송치승 (2014)

- ‘시장실패의 보완자’로서 정부 R&D 지원이 중소기업의 성과(생산성·수익성·기술적 성과)에 긍정적인 영향을 미치고, R&D 투자를 유인하는가를 분석
- 2008년~2013년 사이 이루어진 약 2만 6천 건의 중소기업에 대한 정부 R&D 지원 데이터를 확보하여 실증 분석
- 정부 R&D 지원은 수혜기업의 특허 출원 및 등록에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다으며, 자체 R&D 투자 증가에도 보완적인 역할을 하고 있음을 보임
- 그러나 정부 R&D 지원은 수혜기업의 경영성과(매출 증대 및 영업이익 증가)에는 통계적으로 유의한 효과를 발생시키지 않음

○ 박재민·정승용 (2012)

- 산학연협력 관점에서 바이오 분야 공공연구기관이 기술지원사업을 통해 지원한 기업들을 대상으로 지원 성과를 분석
- 기술지원사업의 성과로 선정한 다양한 성과변수 중 수혜기업의 자체 R&D 증가, 특허등록 증가, 그리고 연구인력 확대에는 긍정적인 효과가 나타남
- 그러나, 이러한 수혜기업의 성과는 타연구개발사업(지자체 사업이나 정부 사업)과 인과관계가 높은 것으로 나타나 결과 해석에 한계가 있음을 지적

○ 한국산업기술평가원 (2006)

- 산업부의 산업기술개발사업의 수혜를 받은 1만2천여개의 기업을 대상으로 정부 R&D 지원에 따른 다양한 성과(경제적 성과 및 혁신성과)를 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 정부 R&D 지원을 수혜기업들은 대부분의 성과에서 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 보였으나, 그 효과의 지속성은 담보되지 않음을 지적
- 즉, 정부 R&D 지원은 수혜기업의 장기적인 매출 증가에 영향을 미치는 것은 아니며, 장기적으로 정부 지원을 받은 기업들의 경우 오히려 자체 R&D가 감소되는 구축효과가 발생할 수 있음을 언급

○ 권남훈·고상원 (2004)

- 과학기술부(현 과기부)의 ‘연구개발활동조사’에 기반하여 1995년~2002년 사이 정부 R&D 지원이 기업 자체 R&D 활동에 미치는 영향을 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 이중차분법(Difference-in-Difference)을 활용
- 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업의 경우 자체 연구개발비를 22.6%를 줄이는 구축효과가 나타남을 확인

○ 고상원·권남훈·이경남 (2005)

- 과학기술부(현 과기부)의 ‘연구개발활동조사’에 기반하여 1995년~2002년 사이 정부 R&D 지원이 기업 자체 R&D 활동에 미치는 영향을 분석
- 선택편의 문제 해결을 위해 고정효과모형(Fixed effect model)을 활용
- 2004년 연구와 유사하게 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업에게서 자체 R&D 구축효과가 나타났으며, 외환위기 이후에 이러한 효과가 더 크게 나타나고 있음을 지적

○ 오승환·이철용 (2014)

- 신재생에너지 분야(태양광, 풍력, 수력 등)에 대한 정부의 R&D 지원 사업이 수혜기업의 경제적 가치 창출에 미치는 영향을 분석
- 방법론으로는 성향점수매칭법(PSM)을 활용
- 전반적으로 정부 R&D 수혜에 따른 효과(성장성, 수익성, 안정성, 혁신성 등)는 발견하지 않았으나, 태양광 분야의 경우 기업의 성장성과 혁신성에서 통계적으로 유의한 양(+)의 성과가 나타남

○ 이성호 (2018)

- 국가연구개발사업 DB(NTIS)와 한국기업데이터(KED)의 재무정보를 결합하여 2010~2014년 사이 이루어진 중소기업 R&D 사업의 성과를 분석
- 자금조달(부채, 총자본 등), 역량자산(R&D 투자, 지적권등록, 유형자산, 인적자산 투자, 마케팅 투자 등), 운영성과(부가가치, 매출, 영업이익 등) 등 10개 성과지표를 살펴봄
- 다양한 매칭방법론(PSM, CEM, GM)과 OLS 분석방법론 등을 적용
- 정부 R&D 지원은 수혜기업의 자체 R&D 투자와 지적권등록 증대에 긍정적인 영향을 미치는 것 뿐만 아니라 자금조달 측면에서도 도움을 주는 것으로 나타남

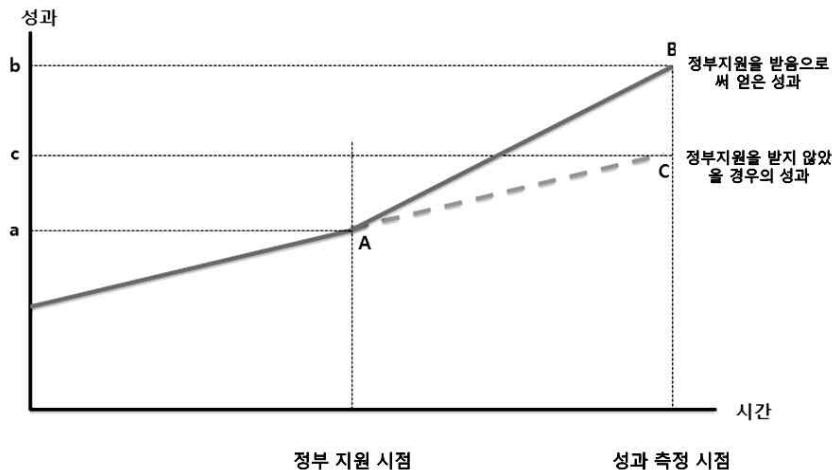
- 다만, 기업의 경영 성과(영업이익, 부가가치, 매출 증대)에 대해서는 유의하지 않거나 약 영향을 미치는 것으로 분석됨

2절. 분석 방법론

□ 정부 R&D 지원의 효과 측정 시 선택편의문제가 발생

- 정부 정책 지원에 따른 성과를 추정할 때에는 선택편의 문제¹⁾가 발생할 수 있는데, 선택편의 문제를 고려하지 않으면 정책 지원 성과가 과대 혹은 과소 추정될 수 있는 문제점이 있음
- 따라서 객관적인 정책지원 효과를 살펴보기 위해서는 이러한 선택편의 문제를 해결해야함
 - 선택편의 문제를 해결한다는 것은 정부 정책지원 자체의 객관적인 순효과를 계산해야한다는 의미임
 - 이러한 선택편의 문제를 해결하기 위해 다양한 계량통계학적 방법들이 존재하는데, 가장 대표적으로 매칭방법론과 이중차분법 등이 있음

[그림 2-1] 정부지원에 따른 중소·중견기업의 성과 측정



자료: 연구진 작성

1) 정부로부터 정책지원을 받은 기업들은 특별한 기준을 통해 선별된 기업들이기 때문에 정부 정책지원을 받지 못한 일반 기업들과는 다른 특성을 갖기 마련이며, 이러한 특성으로 인해 정부 정책지원 이후 나타나는 성과에 기업의 특성이 반영될 수 있는데, 이를 선택편의 문제라고 말함.

□ 선택편의를 해결하기 위한 매칭방법론에는 다변량매칭법과 성향점수매칭법이 있음

○ 매칭 방법론은 다양한 선행연구들에서 활용되고 있는 방법

- 개념적으로는 정부 정책 비수혜기업 중에서 정부 정책 수혜기업과 가장 유사한 특성을 보유한 쌍둥이 기업을 찾아내는 것으로 설명할 수 있음
- 즉, 쌍둥이 기업과의 비교를 통해 정부 정책 수혜 여부만이 두 기업이 갖는 차이이며, 이를 통해 정부 정책의 순효과를 측정할 수 있게 됨
- 이러한 매칭 방법론 중에서 가장 많이 활용되는 다변량 매칭법과 성향점수매칭법을 설명하고자 함

○ Multivariate matching

- 일반적으로 정부 정책의 지원을 받은 기업(i)가 정부 지원을 통해 얻은 효과는 $\Delta_i = (Y_i^1 - Y_i^0)$ 로 표현됨
- 하지만 현실 세계에서는 Y_i^1 와 Y_i^0 를 동시에 관측할 수 없기 때문에, 둘 중 하나는 반사실적(coiunter-factual)인 성격을 갖음
- 매칭 방법론은 이렇게 반사실적(coiunter-factual)인 성과를 추정함에 있어서 정부 정책 미수혜기업 중 수혜기업과 가장 유사한 특성을 보유한 쌍둥이 기업을 찾는 방법론임
- 한 기업이 갖는 특성변수(공변량)의 집합을 X_i 라 하고 V를 positive definite matrix라고 가정하면 $\|x\|_V = (x' V x)^{1/2}$ 은 이 크기를 나타내는 벡터
- 여기에서 z를 수혜기업(i)과 쌍둥이로 매칭되는 기업의 공변량으로 생각하면, 벡터 x와 z사이의 거리는 $\|z - x\|_V$ 로 표현됨
- $d_M(i)$ 는 수혜기업(i)의 공변량 X_i 와 떨어진 거리(distance)가 M번째인 기업인데, 이 값은 양의 실수이므로 아래와 같은 식이 성립됨

$$\sum_{l: W_l = 1 - W_i} I\{\|X_l - X_i\|_V < d_M(i)\} < M$$

$$\sum_{l: W_l = 1 - W_i} I\{\|X_l - X_i\|_V < d_M(i)\} \geq M$$

- 여기서 I 는 indicator function이며, indicator function의 특성 상 중괄호 안의 값을 만족한다면 1을 값을 가짐
- $\mathfrak{I}_M(i)$ 를 수혜기업(i)으로부터의 거리가 M번째에 해당하는 기업들의 집합이라고 정의한다면 다음과 같이 표현할 수 있음

$$\mathfrak{I}_M(i) = \{I = 1, \dots, N \mid W_l = 1 - W_i, \|X_l - X_i\| < d_M(i)\}$$

- $K_M(i)$ 는 전체 l 개의 비수혜기업이 매칭에 활용된 횟수를 의미하며, 각각의 횟수에는 가중치를 부여하여야 함

$$K_M(i) = \sum_{l=1}^N 1\{i \in \mathfrak{I}_M(l)\} \frac{1}{\#\mathfrak{I}_M(l)}$$

$$\sum_i K_M(i) = N, \quad \sum_i : W_i = 1 K_M(i) = N_0, \quad \sum_i : W_i = 0 K_M(i) = N_1$$

- 만일 가장 단순화하여 하나의 변수만으로 매칭한다고 가정하면, simple matching estimator에서는 아래의 방법으로 잠재적 성과를 추정하게 됨

$$\hat{Y}_l(0) = \begin{cases} Y_i & \text{if } W_i = 0 \\ \frac{1}{\#\mathfrak{I}_M(i)} \sum_{l \in \mathfrak{I}_M(i)} Y_l & \text{if } W_i = 1 \end{cases}$$

$$\hat{Y}_l(0) = \begin{cases} Y_i & \text{if } W_i = 1 \\ \frac{1}{\#\mathfrak{I}_M(i)} \sum_{l \in \mathfrak{I}_M(i)} Y_l & \text{if } W_i = 0 \end{cases}$$

- 이 방법을 활용하여 simple matching estimator를 계산하면 아래와 같이 나타남

$$\hat{\Delta}_M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{ \hat{Y}_i(1) - \hat{Y}_i(0) \} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{ (2W_i - 1)Y_i + K_M(i)Y_i \}$$

- 이후 ATT(Average Treatment Effect on the Treated)는 다음과 같이 추정됨

$$\hat{\Delta}_{M, ATT} = \frac{1}{N_i: W_i=1} \sum \{ \hat{Y}_i(1) - \hat{Y}_i(0) \} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{ W_i - (1 - W_i)K_M(i)Y_i \}$$

○ 성향점수매칭법(Propensity score matching, PSM)

- 성향점수매칭법은 혁신 정책 분야 뿐만 아니라 많은 정책 성과 평가에 자주 적용되는 방법론 중 하나
- 성향점수매칭법의 기본적인 개념 역시 정부 정책 미수혜기업 중에서 정책 지원을 받은 수혜기업과 가장 유사한 특성을 지닌 쌍둥이 기업을 찾아내는 것임
- 이를 위해서는 정부의 지원을 직전에 해당 기업이 갖는 다양한 정보가 필요하며 그러한 정보로부터 성향점수(0에서 1사이)가 도출되는데, 이는 특정 기업이 정부 정책 지원을 받은 확률을 의미함
- 특정 기업의 관측 가능한 모든 특성 변수가 통제되었다고 가정한다면, 기업의 성과에 영향을 미치는 유일한 요인은 정부로부터 정책지원을 받았는가에 대한 여부가 됨
- 이러한 성향점수는 아래의 식처럼 표현

$$Propensity Score = PS(X) = Pr(D=1|X)$$

- 만일 두 기업의 PS(X)가 유사한 값을 갖는다면 두 기업이 정부 정책 지원을 받은 확률이 유사하다는 의미이며, 이를 통해 관측 가능한 변수로 인해 발생하는 선택편의 문제를 일정부분 해결할 수 있게 됨

$$Y^0, Y^1 \perp D | PS(X)$$

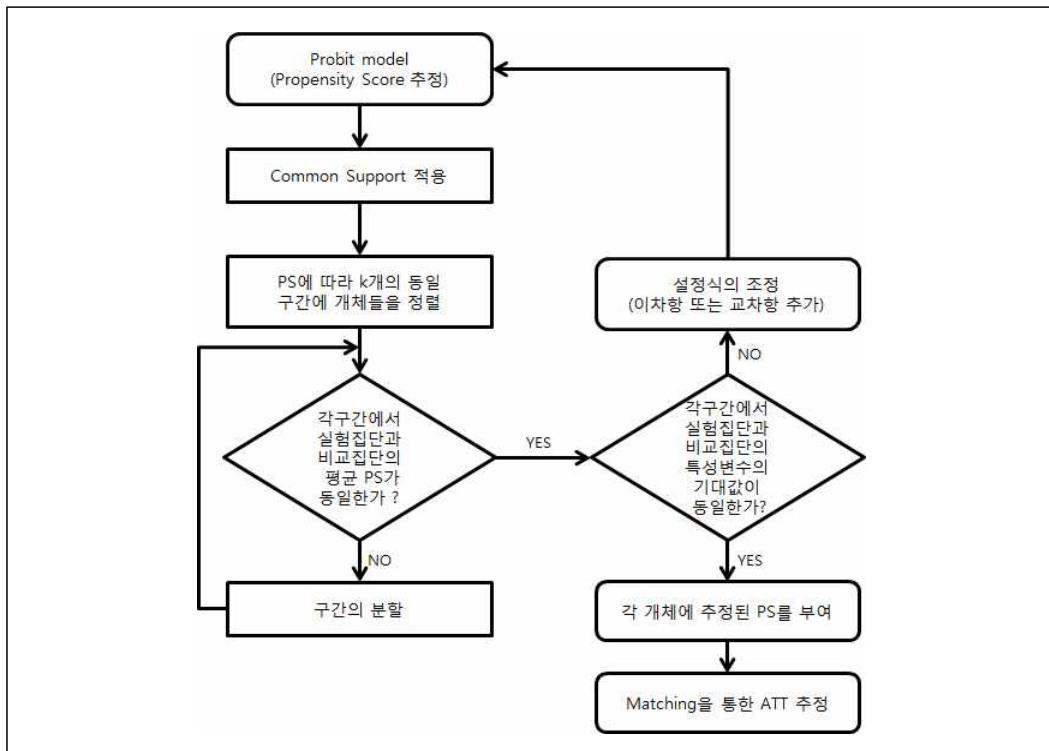
- 성향점수매칭법을 활용한 ATT(Average Treatment Effect on the Treated)는 다음과 같

이 구할 수 있음

$$\begin{aligned}\Delta_{ATT} &= E(Y_1 - Y_0 | D = 1) = E[E(Y_1 - Y_0 | D = 1), PS(X)] \\ &= E_{PS(X)}[E(Y_1 | D = 1, PS(X)) - E(Y_0 | D = 0, PS(X)) | D = 1]\end{aligned}$$

- 성향점수를 추정한 이후에는, 정부 정책 수혜기업과 미수혜기업을 대상으로 성향점수가 동일한 기업을 매칭하여 성과를 비교하는 과정을 거치게 됨
- 매칭 관련 알고리즘도 다양하며, 가장 일반적으로 많이 쓰이는 매칭 알고리즘은 nearest neighborhood 매칭임
- 이상 성향점수매칭법의 절차를 요약하면 아래 그림과 같음.

[그림 2-2] 성향점수매칭 절차



자료: 연구진 작성

□ 이중차분법(Difference-in-Differences, DID)

- 이중차분법은 정부 정책을 평가함에 있어 관찰 불가능한 변수들로 인해 선택편의를 해결하기 위한 방법
 - 앞서 언급한 매칭방법론(다변량매칭, 성향점수매칭)은 관찰가능한 변수로 인해 발생하는 선택편의를 해결하는 방법론임
 - 하지만, 선택편의 문제는 관측불가능한 변수에 의해서도 발생하기도 함
 - 대표적인 예로는 글로벌 경기 변동, 금리변화, 환율 변화, 물가상승률 등이 있음
 - 이처럼 미시적인 자료로는 관측불가능한 변수로 인해 발생할 수 있는 선택편의 문제 역시 정책 성과를 과소·과대추정시킬 수 있음
 - 따라서, 관측불가능한 변수로 인해 발생할 수 있는 선택편의도 최소화시켜야 하는데, 가장 대표적인 방법이 이중차분법임
 - 이중차분법은 정부 정책에 따른 성과를 추정함에 있어서 시간의 변화에 의해 발생하는 요인을 제거하는 방법임
 - 즉, 정부 정책에 따른 성과를 추정함에 있어서 차분의 차분을 활용함으로써 특정 시기의 이슈로 인해 발생하는 선택편의를 제거할 수 있음

$$\Delta_{ATT}^{DID} = E[(Y_t^1 - Y_t^0 | D=1) - (Y_t^0 - Y_t^0 | D=0)]$$

- 최근 들어 정책평가에 있어서 매칭방법론과 이중차분법을 동시에 활용하는 방법이 가장 많이 활용되고 있으며, 본 연구에서도 이와 같은 방식을 활용하여 성과를 추정하였음

| 제3장 | 정부 R&D 지원에 따른 R&D 부가성 효과 분석

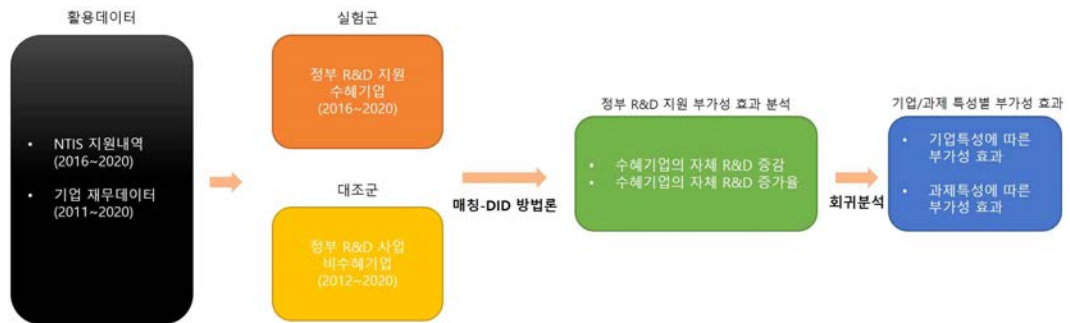
1절. 정부 R&D 지원에 따른 R&D 부가성 효과 분석

1. 분석 전략

□ 본 장에서는 정부 R&D 지원에 따른 R&D 부가성 효과를 분석

- 이를 위해 (i) 분석 데이터 확보, (ii) 분석 데이터 구축, (iii) 분석 방법론 적용, (iv) 분석 결과 도출의 절차를 거침
- 분석 데이터의 경우, NTIS에 기반하여 2016~2020년 사이 정부 R&D 지원을 받은 기업들에 대한 정보를 확보하고, 기업분석을 위한 기업데이터는 한국기업데이터(KED)에서 제공하는 다양한 기업정보를 활용
 - 분석 기간을 최근 5년으로 한정하는 이유는 정부 R&D 지원에 따른 효과를 가장 최근 시점에서 확인할 수 있기 때문임
 - 만일, 2015년 이전의 정부 R&D 지원에 대해 분석을 추가하는 경우, 좀 더 장기적인 관점에서의 지원 성과를 살펴볼 수는 있으나, 정부 R&D 지원 이후에 수많은 노이즈가 발생할 수 있기 때문에 결과 해석의 객관성이 떨어질 수 있음
- 데이터 확보 이후에는 NTIS 데이터와 기업데이터를 사업자번호를 기준으로 병합하여 분석을 위한 데이터를 구축
 - 정부 R&D 지원을 받은 기업을 실험군, 그렇지 않은 기업들을 대조군으로 구별하여 분석
 - 데이터 구축 시 중요한 점은 정부 R&D 지원을 받은 기업에 대한 정보를 최대한 소실하지 않는 것
- 앞선 방법론 섹션에서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 매칭-DID 방법을 활용하여 정부 R&D 지원에 따른 효과를 분석
 - 실험군과 대조군으로 구성된 데이터에 기반하여 방법론을 적용
- 앞선 방법론 섹션에서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 매칭-DID 방법을 활용하여 정부 R&D 지원에 따른 효과를 분석

[그림 3-1] 정부 R&D 지원의 R&D 부가성 분석



2. 분석 데이터 구축

가. 정부 R&D 수혜기업(실험군) 데이터

□ 국가연구개발사업(NTIS) 정보를 활용하여 2016~2020년도 사이 정부 R&D 지원을 받은 중소기업들을 선별

○ 2016~2020년도 사이 기업에 지원된 정부 R&D 과제 총 68,324개 과제 정보(23,020개 기업)를 확보

－ 다만, 특정 기업이 동일연도에 동일부처로부터 지원받은 경우는 1회로 변경하였으며, 이 결과 54,795개 과제가 분석 대상으로 확정

－ 또한, 대기업 및 중견기업의 경우 분석 대상에서 제외하였는데, 그 이유는 정부 R&D 지원 효과를 살펴봄에 있어 대기업과 중견기업에 대한 지원 성과를 살펴보는 것은 큰 의미가 없다고 판단하였기 때문

－ 중소기업들을 대상으로 한정하고 나면 총 53,054개 과제가 분석 대상으로 선별됨

－ 효과성 분석을 위한 다양한 기업 재무데이터는 KISTEP에서 제공한 데이터(KED)를 활용하였는데, 사업자번호를 기준으로 매칭했을 시 재무정보가 누락된 기업이 존재함

－ 이러한 누락 관측치를 정리한 결과, 총 53,054개 과제 중 기업재무정보가 존재하는

43,786개 과제가 분석 가능한 것으로 나타남

나. 대조군 기업 선정

□ 앞서 분석 전략에서 언급한 바와 같이 대조군 기업의 경우 정부 R&D 비수혜기업으로 선정하였으며, 구체적인 선정 방식은 다음과 같음

○ NTIS 데이터를 활용하여 2016~2020년도 사이 정부 R&D 과제 비수혜기업을 대조군 기업으로 선별

– 정부 R&D 과제 비수혜기업 중 표준산업분류코드(5-digit)를 기준으로 정부 R&D 수혜기업과 동일한 코드를 갖는 기업으로 한정

– 이와 같은 방식을 통해 최종적으로 추출된 대조군 기업의 관측치는 총 258,148개로 나타남

– 매칭방법론을 활용하여 258,148개 대조군 그룹 중에서 매출액, 업력, 자산, 연구개발비, 특허 및 지재권수, 산업분류코드, 연도 등이 유사한 기업을 매칭하여 실험군의 성과와 비교

3. 기초통계분석

□ 국가연구개발사업(NTIS) 정보를 활용하여 2016~2020년도 사이 정부 R&D 지원을 받은 중소기업들을 선별

○ 2016~2020년 사이 정부로부터 R&D 지원을 받은 중소기업과 동일 기간 동안 정부 R&D 비수혜기업 간 특성변수들에 대해 기초통계 분석을 수행

– 수혜기업과 비수혜기업의 기초통계를 살펴봄에 있어서 t-test를 통해 두 집단 간 변수들의 통계적 유의성을 확인

– 우선, 매칭 방법론을 활용하지 않았을 경우(<표 3-1>의 ①과 ②를 비교)의 결과를 살펴보면 모든 변수들에 있어서 수혜기업과 비수혜기업 간 통계적으로 유의한 차이가 발생하고 있음을 확인

– 업력을 제외한 대부분의 변수에 있어서 정부 R&D 지원 수혜기업들은 우수한 특성을 보이고 있는 것으로 나타나는데, 중소기업에 대한 정부 R&D 지원의 경우 업력은 낮으나 자체 역량이 뛰어난 기업들에게 이루어진 것으로 볼 수 있음

- 이처럼 두 집단(수혜기업군과 비수혜기업군) 간 특성 차이가 명확한 경우, 정책 성과를 단순히 살펴본다면 그 성과는 과대추정될 수 있음
- 따라서, 앞서 언급한 매칭-DID 방법론을 적용하여 선택편의를 제거한 이후의 성과를 살펴보아야 함
- 매칭방법을 활용하여 비수혜기업 중 수혜기업과 특성이 유사한 쌍둥이 기업을 선별하게 되면 집단 간 통계적 차이가 상당수 사라짐을 확인
- 매칭 방법론을 적용한 결과(<표 3-1>의 ①과 ③의 비교)를 살펴보면 대부분의 변수에서 두집단 간 변수의 평균값이 매우 유사해졌음을 확인

<표 3-1> 매칭 활용 여부에 따른 집단 간 평균 비교

변수	① 정부 R&D 수혜기업 (43,786 obs.)		② 비수혜기업 (258,148 obs.)		③ 비수혜기업 중 매칭기업 (55,054 obs.)	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
매출액(백만원)	13,524	146,553	8,558	322,930	14,732	113,539
업력(년)	9.31	8.5	9.8	8.9	10.69	8.32
임금(백만원)	638	11,880	342	5,879	614	2,883
종업원수(명)	47.4	249.75	22.47	341.92	38.15	179.03
연구개발투자액(백만원)	321	1,993	110	21558	235	1,787
매출액 당 R&D(%)	2.37	-	1.29	-	1.59	-
특허수	4.59	49.41	1.6	135.5	3.13	54.8

주: R&D 집약도 = (R&D 총합/매출액 총합)*100

4. 분석 결과

□ 정부 R&D 지원 이후 5년간 수혜기업의 자체 R&D 증감 및 증가율을 살펴봄

- R&D 증감과 증가율 모두 지원 후 1년~5년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
- － 이는 정부 R&D 지원이 수혜기업의 자체 R&D 투자 증가에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여주는 결과
- － 즉, 중소기업에 대한 정부 R&D 지원은 R&D 부가성(additionality) 효과가 있음을 확인

<표 3-2> 중소기업 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	ATT				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
R&D 증감 (억원)	1.0***	1.15***	1.32***	1.26***	2.2*
R&D 증가율 (%p)	108.4***	133.5***	123.0***	118.6***	92.9***

- 주: 1) ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미
 2) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증감을 의미
 3) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

[그림 3-2] 중소기업 정부 R&D 지원의 R&D 부가성 효과



2절. 기업/과제 특성에 따른 R&D 부가성 효과 분석

1. 기업 특성에 따른 R&D 부가성 효과

□ 매출액에 따른 R&D 부가성 효과

○ 기업별 매출액에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 수혜기업의 매출액을 8단계²⁾로 구분하여 지원 이후 자체 R&D 증가율을 살펴봄

- 결과를 살펴해보면 매출액이 작은 기업일수록 R&D 부가성 효과가 크다는 것을 확인할 수 있음
- 매출액이 큰 기업일수록 R&D 투자금액 자체가 높을 수 있다는 점을 감안하면 이는 일정 부분 당연한 결과임
- 또한, 정부 R&D 지원으로 발생하는 자체 R&D 증가율은 지원 이후 시간이 지날수록 한계 체감의 법칙이 작용하고 있음을 확인

<표 3-3> 매출액별 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
매출액 5억 미만	172.5%	216.5%	211.1%	193.3%	147.2%
매출액 5억 이상 20억 미만	150.6%	181.0%	162.4%	146.4%	114.0%
매출액 20억 이상 50억 미만	121.0%	151.0%	132.0%	148.4%	122.6%
매출액 50억 이상 80억 미만	92.9%	114.9%	116.0%	114.4%	98.0%
매출액 80억 이상 120억 미만	88.0%	107.3%	73.7%	68.7%	64.7%
매출액 120억 이상 200억 미만	67.4%	86.5%	98.1%	96.4%	49.5%
매출액 200억 이상 500억 미만	63.6%	83.7%	80.3%	81.6%	64.4%
매출액 500억 이상	34.1%	24.3%	36.4%	24.5%	34.4%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

□ 업력에 따른 R&D 부가성 효과

2) 기업별 매출액 구분은 『2021년 중소기업기술통계조사 보고서』에서 제시한 기준을 활용

- 기업별 업력에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 수혜기업의 업력을 3단계³⁾로 구분하여 지원 이후 자체 R&D 증가율을 살펴봄
 - 결과를 살펴해보면 업력이 작은 기업일수록 R&D 부가성 효과가 크다는 것을 확인할 수 있음
 - 업력이 큰 기업일수록 R&D 투자금액 자체가 높을 수 있다는 점을 감안하면 이는 일정부분 당연한 결과임
 - 다만, 업력이 3년 미만인 기업군에서는 장기적인 R&D 증가율이 일정부분 유지되고 있음을 확인

<표 3-4> 업력별 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
업력 3년 미만	250.6%	288.0%	227.6%	219.7%	277.6%
업력 3년 이상 7년 미만	172.2%	219.6%	202.9%	192.6%	160.0%
업력 7년 이상	88.1%	107.0%	101.0%	99.7%	76.2%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

□ R&D 집약도에 따른 R&D 부가성 효과

- 기업별 R&D 집약도에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 수혜기업의 R&D 집약도를 4단계⁴⁾로 구분하여 지원 이후 자체 R&D 증가율을 살펴봄
 - 결과를 살펴보면 R&D 부가성 효과가 가장 크게 나타나는 집단은 R&D 집약도 하위 25%인 기업군으로, 이는 자체 R&D 투자의 여력이 가장 약한 집단에서 정부 R&D 지원 효과가 가장 크게 나타날 수 있음을 보여주는 결과
 - 특이한 점은 25%~50%에 속한 집단에게서 R&D 부가성 효과가 가장 낮게 나타난다는 것이고, 특히 이 집단의 경우 R&D 증가율이 음수로 나타나기도 함
 - 3구간 이상(50% 이상에 속한 집단)에서는 R&D 부가성 효과가 양수로 나타남

3) 기업별 업력 구분은 『2021년 중소기업기술통계조사 보고서』에서 제시한 기준을 활용

4) 기업별 R&D 집약도 구분은 전체 기업의 R&D 집약도를 4등분하여 구간으로 책정

- 이는 R&D 집약도 구간별로 구분하고 전략적인 R&D 지원이 필요함으로 보여주는 결과로 볼 수 있음

〈표 3-5〉 R&D 집약도에 따른 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
1구간 (하위 25%)	295.6%	310.8%	261.1%	247.0%	225.8%
2구간 (25%~50%)	23.0%	40.9%	38.9%	35.5%	-7.5%
3구간 (50%~75%)	54.5%	82.3%	89.5%	103.0%	83.3%
4구간 (상위 25%)	70.8%	100.3%	103.1%	87.0%	68.9%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

□ 종사자수에 따른 R&D 부가성 효과

- 기업별 종사자수에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 수혜기업의 종사자수를 5단계⁵⁾로 구분하여 지원 이후 자체 R&D 증가율을 살펴봄

- 결과를 살펴보면 R&D 부가성 효과가 가장 크게 나타나는 집단은 종사자수가 5인 미만인 중소기업으로 나타나며, 종사자수 규모가 커질수록 R&D 부가성 효과가 줄어듦을 확인
- 이는 앞선 매출액 분석과 매우 유사한 결과이며, 종사자수가 큰 기업일수록 R&D 투자금액 자체가 높을 수 있다는 점을 감안하면 이는 일정부분 당연한 결과임
- 다만, 100인 이상의 기업들에서 실제 효과가 매우 적고, 장기적인 R&D 부가성 효과도 크게 감소한다는 것을 확인할 수 있음

〈표 3-6〉 종사자수에 따른 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
5인 미만	184.0%	225.7%	215.3%	181.5%	164.2%
5인 이상 20인 미만	136.6%	161.9%	143.2%	138.4%	107.8%

5) 기업별 종사자수 구분은 『2021년 중소기업기술통계조사 보고서』에서 제시한 기준을 활용

20인 이상 50인 미만	86.0%	107.4%	104.2%	117.9%	101.0%
50인 이상 100인 미만	65.2%	94.6%	92.5%	93.0%	75.6%
100인 이상	46.7%	47.9%	49.0%	35.2%	4.2%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

2. 과제 특성에 따른 R&D 부가성 효과

□ 주관부처에 따른 R&D 부가성 효과

○ 주관부처에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 15개 부처를 대상으로 지원 이후 자체 R&D 증가율을 살펴봄

- 결과를 살펴보면 복지부, 해수부, 과기부, 중기부, 산업부 등 5개 부처에서 지원을 받은 기업들의 R&D 부가성 효과가 높게 나타남
- 1,000개 이상의 기업을 지원한 주요 부처로 한정하면, 과기부가 가장 높은 효과를 보였으며, 그 다음으로 산업부와 중기부가 비슷한 효과를 보임
- 농진청의 경우 4번째로 많은 기업지원이 이루어지는 부처이지만 그 효과는 높지 않은 것으로 분석되었으며, 이는 농산업 중소기업들의 특성이 반영된 결과로 볼 수 있음

<표 3-7> 주관부처별 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
과기부 (2,694 obs.)	122.7%	154.7%	136.8%	135.5%	124.9%
산업부 (10,686 obs.)	93.0%	121.0%	122.3%	114.4%	94.3%
중기부 (24,928 obs.)	117.6%	141.9%	127.6%	128.1%	102.9%
국토부 (476 obs.)	68.2%	70.8%	-2.7%	-18.5%	25.9%
농림부 (614 obs.)	87.1%	124.5%	101.3%	78.7%	-11.5%
농진청 (1,191 obs.)	52.5%	14.2%	43.3%	41.0%	58.4%
복지부 (776 obs.)	139.8%	185.5%	325.5%	304.8%	346.1%
환경부 (663 obs.)	109.7%	102.8%	65.4%	49.2%	-56.2%
산림청 (725 obs.)	91.3%	146.9%	97.4%	91.9%	-135.2%

문체부 (136 obs.)	154.4%	208.5%	94.9%	41.2%	75.1%
해수부 (268 obs.)	95.8%	92.3%	110.8%	143.0%	172.3%
행안부 (417 obs.)	158.1%	130.4%	96.3%	69.1%	
기상청 (97 obs.)	176.4%	53.4%	384.5%	-19.3%	
다부처 (67 obs.)	-44.6%	62.1%	71.8%	12.1%	-149.0%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

□ 연구개발단계에 따른 R&D 부가성 효과

○ 연구개발단계에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 각 단계별로 구분하여 지원 이후 자체 R&D 증가율을 살펴봄

- 중소기업에 대한 R&D 지원이므로 대부분의 과제가 개발단계의 과제로 나타남
- 결과를 살펴보면 개발단계가 가장 높은 R&D 부가성 효과를 보였으며, 응용단계와 기타는 유사한 수준의 R&D 부가성을 보임
- 기초단계의 경우 R&D 부가성 효과는 높지 않은 것으로 분석되었으며, 중소기업의 특성상 기초연구를 정부 지원을 통해 수행하였더라도 자체적인 후속 투자가 어려운 현실을 보여주는 결과임

<표 3-8> 연구개발단계별 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
기초 (1,136 obs.)	50.7%	68.8%	37.7%	71.1%	13.4%
응용 (3,656 obs.)	89.5%	115.4%	101.0%	103.2%	65.7%
개발 (37,538 obs.)	112.4%	136.8%	128.6%	122.3%	99.8%
기타 (1,456 obs.)	101.6%	132.3%	86.2%	89.3%	42.2%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

□ 민간자금 매칭비율에 따른 R&D 부가성 효과

○ 민간자금 매칭비율에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 각 과제별로 전체 R&D 지원금 대비 민간 매칭자금 비율을 산출

- 매칭자금 비율의 평균값은 30.48%로 나타났으며, 4구간으로 나누어서 각 구간별로 과제를 구분하여 R&D 부가성 효과를 비교
- 결과를 살펴보면 민간자금 매칭비율이 낮을수록 높은 R&D 부가성 효과를 보임
- 즉, 정부 R&D 지원에 있어서 기업들에게 상대적으로 적은 부담을 주는 것이 향후 R&D 부가성을 높이는데 도움이 될 수 있음

〈표 3-9〉 민간자금 매칭비율에 따른 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분	1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
1구간 (하위 25%)	115.7%	179.9%	170.3%	141.9%	120.6%
2구간 (25%~50%)	118.7%	141.5%	120.1%	130.2%	83.4%
3구간 (50%~75%)	105.6%	132.5%	127.6%	120.2%	116.7%
4구간 (상위 25%)	93.8%	107.4%	97.8%	90.9%	73.7%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

□ 협력연구에 따른 R&D 부가성 효과

- 협력연구에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 각 과제별로 협력연구 유형을 구분하여 R&D 부가성 효과를 분석
 - 협력연구를 수행한 경우보다 단독으로 수행한 경우에 R&D 부가성 효과가 높게 나타나는 일관된 경향이 보임
 - 이는 상대적으로 연구개발 역량이 작은 기업들이 협력연구 R&D를 지원받는 경향이 있음을 보여주는 결과
 - 즉, 중소기업에 대한 정부 R&D 지원에 있어서 산학연 협력을 수행하는 경우 R&D 부가성 자체는 오히려 낮아질 수 있음
 - 다만, 장기적으로 보았을 때에는 협력 연구를 수행한 경우와 그렇지 않은 경우의 R&D 부가성 격차가 줄어드는 경우도 있음

〈표 3-10〉 민간자금 매칭비율에 따른 정부 R&D 지원 부가성 효과

구분		1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
산-산 공동연구	무	115.6%	140.9%	129.8%	123.7%	92.7%
	유	89.3%	112.2%	103.9%	104.7%	93.2%
산-학 공동연구	무	108.8%	135.7%	123.6%	125.8%	96.6%
	유	107.5%	129.0%	121.9%	104.7%	85.6%
산-연 공동연구	무	112.6%	138.3%	125.5%	123.2%	94.2%
	유	77.5%	96.4%	104.4%	85.6%	83.6%
산학연 공동연구	무	116.0%	147.5%	135.5%	146.1%	103.6%
	유	103.5%	124.4%	115.2%	101.6%	86.1%

주: ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

3. 회귀분석

□ 본 절에서는 앞선 기술통계적(Descriptive statistics) 관점에서 수행된 R&D 부가성 효과 분석을 추론통계적(Inferential statistics) 관점으로 심화 분석하고자 하며 구체적인 목적은 다음과 같음

○ 기술통계적 관점의 분석을 통해서도 일정 부분 기업/과제 특성이 R&D 부가성 효과에 미치는 영향을 살펴볼 수 있음

- 수혜기업의 매출액, 업력, R&D 집약도에 따라 R&D 부가성이 다르게 나타남을 확인
- 주관부처, 연구개발단계, 매칭비율에 따라 R&D 부가성이 다르게 나타남을 확인

○ 그러나 위에서 확인된 요인들 간의 상호작용 및 앞서 고려하지 못한 요인들이 존재함을 감안할 때, R&D 부가성에 대한 결정 요인을 식별하기 위해서는 추론통계적 분석 방법론이 필요

- 추론통계적 분석 방법론의 적용은 소위 ‘ceteris paribus(다른 조건이 동일하다면)’의 원칙에 기초하여, 식별된 개별 요인들이 R&D 부가성에 미치는 독립적인 영향력을 검증하는 것을 목표로 함

□ 기업/과제특성에 따른 R&D 부가성 효과를 살펴보기 위해 다음과 같은 회귀분석을 수행

○ 종속변수로는 앞서 도출된 정부 R&D 지원에 따른 수혜기업별 기업 자체 R&D 증가율(ATT 값)을 선정

－ 이처럼 ATT값을 종속변수로 선정하게 되면, 수혜기업 특성이 정부 R&D 부가성 효과에 미치는 영향을 객관적으로 살펴볼 수 있음

○ 기업 관련 설명변수로는 R&D 수혜기업의 특성 변수를 활용

－ 매출액, 업력, 종사자수, 기업 자체 R&D 투자액, 기업별 R&D 집약도, 지역 등을 설명변수로 선정

－ 정부 R&D 수혜를 받기 직전 연도를 기준으로 매출액 증가율, 종사자수 증가율, 기업 자체 R&D 투자액 증가율 등 역시 설명변수로 선정

○ 과제 관련 설명변수로는 정부 R&D 과제의 특성 변수를 선정

－ 과제별 주관부처, 연구개발단계, 총지원금, 민간자금 매칭비율, 협력연구 유형 등을 설명변수로 선정

－ 주관부처는 중소기업 지원 주요부처인 과기부, 중기부, 산업부, 기타 부처로 구분

－ 연구개발단계는 기초, 응용, 개발, 기타로 구분

－ 민간자금 매칭비율은 연속변수로 적용

－ 협력유형은 산-산, 산-학, 산-연, 산학연으로 구분

□ 기업/과제 특성이 수혜기업의 R&D 부가성에 미치는 영향 회귀분석 결과

○ 기업 특성 변수 중 R&D 부가성에 미치는 변수는 업력, R&D 투자액, 전년도 R&D 투자 증가율, 지역 변수로 나타남

－ 수혜기업 중 업력이 적은 기업일수록 정부 R&D 지원 부가성 효과가 높게 나타남

－ 수혜기업 중 자체 R&D 투자가 작은 기업일수록 정부 R&D 지원 부가성 효과가 높게 나타남

- 수혜기업 중 전년도 R&D 투자 증가율이 작은 기업일수록 정부 R&D 지원 부가성 효과가 높게 나타남
- 수혜기업 중 수도권에 위치한 기업일수록 정부 R&D 지원 부가성 효과가 높게 나타남
- 과제 특성 변수 중 R&D 부가성에 미치는 변수는 총지원금, 주관부처, 연구개발단계 변수로 나타남
 - 과제당 정부 R&D 총지원금이 높을수록 R&D 부가성 효과가 높게 나타남
 - 주관부처가 중기부일 경우보다 과기부, 산업부에서 지원한 과제의 R&D 부가성 효과가 높게 나타남
 - 연구개발단계가 기초단계일 경우보다 개발단계인 경우에 지원한 과제의 R&D 부가성 효과가 높게 나타남
 - 협력 여부와 관련하여서는 R&D 부가성 효과가 통계적으로 유의한 결과가 없음

<표 3-11> 기업/과제 특성이 R&D 부가성 효과에 미치는 영향

구분		1년후 R&D 증가율 (ATT)	2년후 R&D 증가율 (ATT)	3년후 R&D 증가율 (ATT)	4년후 R&D 증가율 (ATT)	5년후 R&D 증가율 (ATT)
기업 특성	업력	-0.3817***	-0.4645***	-0.4165***	-0.4334***	-0.6271***
	매출액	0.0485**	0.0376	-0.0064	-0.0144	0.0886
	R&D투자액	-0.3304***	-0.3678***	-0.3323***	-0.3223***	-0.3182***
	특허및지재권	-0.0988***	-0.1342***	-0.0681	0.0137	-0.0004
	R&D집약도	0.0013***	0.0021***	0.0010	-0.0005	0.0003
	전년도 매출액 증가율	0.1477***	0.2063***	0.3075***	0.2041*	0.1397
	전년도 R&D 투자 증가율	-0.1325***	-0.1090***	-0.1117***	-0.1369***	-0.1422***
	지역(수도권)	0.2391***	0.3560***	0.4551***	0.2134*	0.5290***
	지역(해외)	0.0184	0.3115	0.9116**	0.6479	1.3196*
과제 특성	총지원금	0.0094*	0.0161**	0.0120	0.0196*	0.0121
	민간자금 매칭비율	0.1925	-0.2440	0.1902	-0.0375	-0.2952
	주관부처(과기부)	0.5611***	0.5596***	0.6031***	0.4009	0.5035
	주관부처(산업부)	0.4221***	0.4945***	0.5939***	0.3101*	0.1993
	주관부처(기타)	-0.0117	-0.1105	-0.1248	-0.5806***	-0.6501*
	연구개발단계 : 기초	-0.4992**	-0.5569**	-0.9126***	-0.3825	-0.7558

연구개발단계 : 응용	-0.0870	-0.1370	-0.2720	-0.0824	-0.2862
연구개발단계 : 기타	-0.2100	-0.2407	-0.6370**	-0.2747	-0.5018
협력연구 : 산-산	-0.2132***	-0.1341	-0.1133	0.1238	0.2425
협력연구 : 산-학	0.0177	0.0283	0.1029	0.1093	0.1420
협력연구 : 산-연	-0.0884	-0.1145	0.0484	-0.0111	0.1846
협력연구 : 산학연	0.1160	-0.0292	-0.1034	-0.4225**	-0.2708
상수항	4.7924***	5.9289***	5.7145***	6.0056***	4.5037***

주: 1) ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미

2) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

| 제4장 | 정부 재정지원 및 기업 자체 R&D 투자와 경영성과 관계 분석

1절. 정부 재정지원이 기업경영성과에 미치는 영향

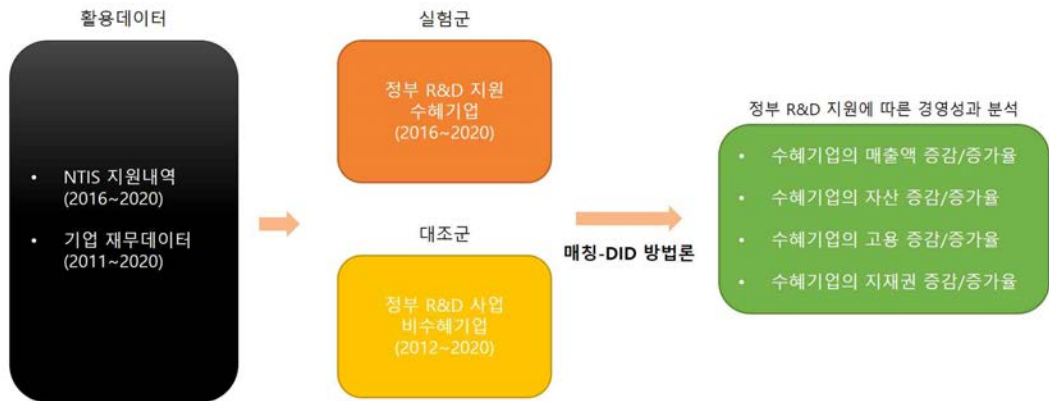
1. 분석 전략

□ 본 장에서는 정부 R&D 지원이 기업경영성과에 미치는 영향을 분석

- 이를 위해 앞선 3장과 동일하게 (i) 분석 데이터 확보, (ii) 분석 데이터 구축, (iii) 분석 방법론 적용, (iv) 분석 결과 도출의 절차를 거침
- 분석 데이터의 경우, NTIS에 기반하여 2016~2020년 사이 정부 R&D 지원을 받은 기업들에 대한 정보를 확보하고, 기업분석을 위한 기업데이터는 한국기업데이터(KED)에서 제공하는 다양한 기업정보를 활용
 - 분석 기간을 최근 5년으로 한정한 이유는 정부 R&D 지원에 따른 효과를 가장 최근 시점에서 확인할 수 있기 때문임
 - 만일, 2015년 이전의 정부 R&D 지원에 대해 분석을 추가하는 경우, 좀 더 장기적인 관점에서의 지원 성과를 살펴볼 수는 있으나, 정부 R&D 지원 이후에 수많은 노이즈가 발생할 수 있기 때문에 결과 해석의 객관성이 떨어질 수 있음
- 데이터 확보 이후에는 NTIS 데이터와 기업데이터를 사업자번호를 기준으로 병합하여 분석을 위한 데이터를 구축
 - 정부 R&D 지원을 받은 기업을 실험군, 그렇지 않은 기업들을 대조군으로 구별하여 분석
 - 데이터 구축 시 중요한 점은 정부 R&D 지원을 받은 기업에 대한 정보를 최대한 소실하지 않는 것
- 앞선 방법론 섹션에서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 매칭-DID 방법을 활용하여 정부 R&D 지원에 따른 효과를 분석
 - 실험군과 대조군으로 구성된 데이터에 기반하여 방법론을 적용
- 앞선 방법론 섹션에서 언급한 바와 같이 본 연구에서는 매칭-DID 방법을 활용하여 정부

R&D 지원에 따른 효과를 분석

[그림 4-1] 정부 R&D 지원이 기업 경영성과에 미치는 영향 분석



2. 분석 결과

□ 정부 R&D 지원 이후 5년간 수혜기업의 매출액 증감 및 증가율을 살펴봄

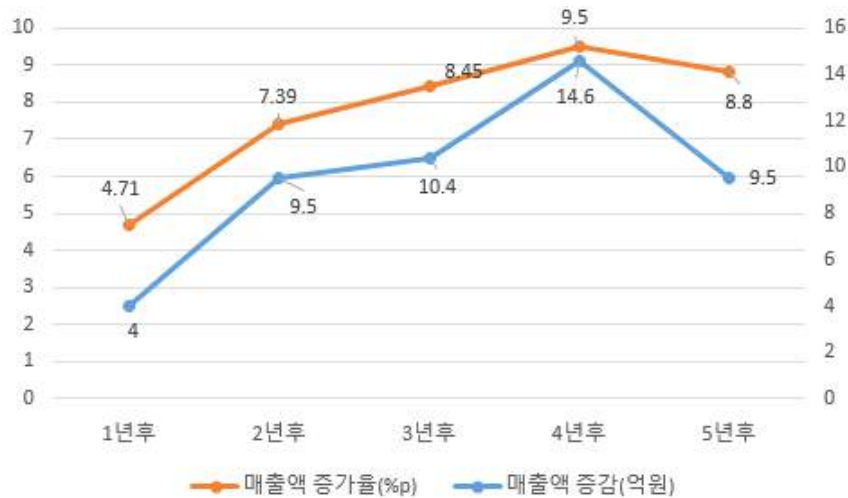
- 매출액 증감과 증가율은 R&D 지원 이후 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
 - 매출액 증감의 경우, 지원 후 4년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났으며, 5년 후에는 통계적 유의성이 사라짐
 - 매출액 증가율의 경우, 지원 후 5년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
 - 종합해보면 정부 R&D 지원은 수혜기업의 매출 증가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됨

<표 4-1> 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 매출 증감/증가율

구분	ATT				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년후	5년후
매출액 증감 (억원)	4.0***	9.5***	10.4***	14.6***	9.5
매출액 증가율 (%p)	4.71***	7.39***	8.45***	9.5***	8.8***

- 주: 1) ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미
 2) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증감을 의미
 3) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

[그림 4-2] 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 매출 증감/증가율



□ 정부 R&D 지원 이후 5년간 수혜기업의 자산총액 증감 및 증가율을 살펴봄

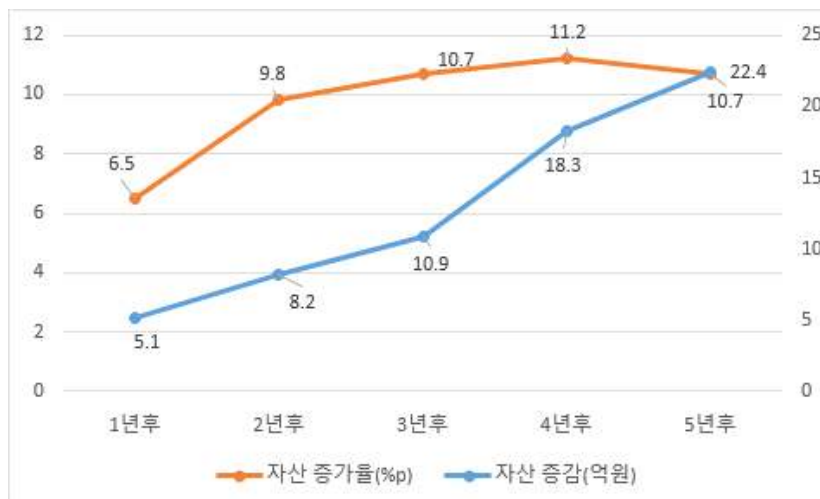
- 자산 증감과 증가율은 R&D 지원 이후 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
 - 자산 증감의 경우, 지원 후 5년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
 - 자산 증가율의 경우, 지원 후 5년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
 - 종합해보면 정부 R&D 지원은 수혜기업의 자산 증가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됨
 - 자산이 증가하였다는 것은 자기자본 혹은 부채의 증가가 발생하였다는 것을 의미하며, 이는 정부 R&D 지원이 수혜기업의 자금조달에 긍정적인 역할을 수행하였다는 것을 보여주는 결과임

<표 4-2> 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 자산 증감/증가율

구분	ATT				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년후	5년후
자산 증감 (억원)	5.1**	8.2**	10.9**	18.3***	22.4**
자산 증가율 (%p)	6.5***	9.8***	10.7***	11.2***	10.7***

- 주: 1) ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미
 2) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증감을 의미
 3) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

[그림 4-3] 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 자산 증감/증가율



□ 정부 R&D 지원 이후 5년간 수혜기업의 고용 증감 및 증가율을 살펴봄

- 고용 증감과 증가율은 R&D 지원 이후 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
 - 고용 증감의 경우, 지원 후 2년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타났으며, 3년 후에는 통계적 유의성이 사라졌다가 다시 4년후에는 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 발생

- 고용 증가율의 경우, 지원 후 5년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
- 종합해보면 정부 R&D 지원은 수혜기업의 고용 증가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됨
- 즉, 정부 R&D 지원은 수혜기업의 고용창출에 긍정적인 영향을 미친 것으로 볼 수 있음

<표 4-3> 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 고용 증감/증가율

구분	ATT				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년 후	5년 후
고용 증감 (명)	1.2***	1.97***	1.62	3.81***	2.68
고용 증가율 (%p)	4.71***	7.39***	8.45***	9.5***	8.8***

주: 1) ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미
 2) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증감을 의미
 3) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

[그림 4-4] 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 고용 증감/증가율



□ 정부 R&D 지원 이후 5년간 수혜기업의 지재권 증감 및 증가율을 살펴봄

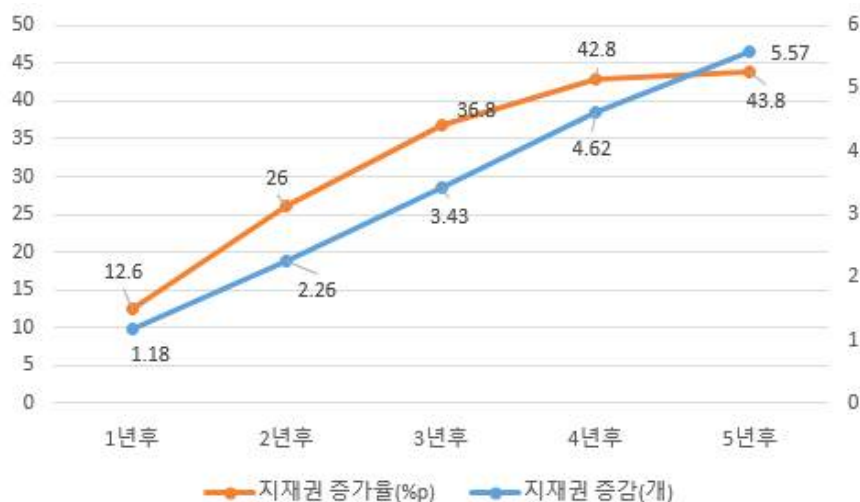
- 지재권 증감과 증가율은 R&D 지원 이후 통계적으로 유의한 양(+)의 효과
 - 지재권수 증감의 경우, 지원 후 5년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
 - 지재권수 증가율 역시 지원 후 5년까지 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
 - 종합해보면 정부 R&D 지원은 수혜기업의 지재권수 증가에 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석됨
 - 즉, 정부 R&D 지원은 수혜기업의 혁신성과물 창출에 긍정적인 영향을 미친 것으로 볼 수 있음

<표 4-4> 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 지재권 증감/증가율

구분	ATT				
	1년 후	2년 후	3년 후	4년후	5년후
지재권 증감 (개)	1.18***	2.26***	3.43***	4.62***	5.57***
지재권 증가율 (%p)	12.6***	26.0***	36.8***	42.8***	43.8***

주: 1) ATT는 쌍둥이 기업대비 증감 혹은 증가율 차이를 의미
 2) 각 수치는 기준연도(정부 R&D 지원을 받기 직전 연도) 대비 증감을 의미
 3) *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

[그림 4-5] 중소기업 정부 R&D 수혜기업의 지재권 증감/증가율



2절. 기업 자체 R&D 투자가 기업경영성과에 미치는 영향

1. 분석 전략

□ 본 장에서는 기업의 자체 R&D 투자가 기업경영성과에 미치는 영향을 분석

- 종속변수로는 기업별 매출액 증가율, 자산 증가율,을 선정
 - 매출액 증가의 경우 기업의 가장 기본적인 경영성으로 볼 수 있으며, 자산 증가는 자금조달 측면에서의 경영성으로 볼 수 있기 때문임
- 기업 관련 설명변수로는 3장 2절과 동일하게 R&D 수혜기업의 특성 변수를 활용
 - 매출액, 업력, 종사자수, 기업 자체 R&D 투자액, 기업별 R&D 집약도 등을 설명변수로 선정하였음
 - 정부 R&D 수혜를 받기 직전 연도를 기준으로 매출액 증가율, 종사자수 증가율, 기업 자체 R&D 투자액 증가율 등 역시 설명변수로 선정
 - 회귀분석에서 살펴보고자 하는 주요 독립변수는 기업 자체 R&D 투자액, 기업별 R&D 집약도, 전년 대비 기업자체 R&D 투자액 증가율임

2. 분석 결과

□ 먼저 기업 자체 R&D 투자가 매출액 증가에 미치는 영향을 분석

- 기업 R&D 투자액이 많을수록 향후 1년후~5년후 매출액 증가에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 미치는 것으로 나타남
 - 또한, 기업 R&D 집약도가 높을수록 향후 1년후~5년후 매출액 증가에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 미치는 것으로 나타남
 - 전년도 R&D 투자 증가율은 향후 1년후~3년후 매출액 증가에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 미치는 것으로 나타남
 - 이러한 결과는 기업의 혁신 관련 투자가 매출액 증가에 긍정적인 영향을 미침을 보여주는 결과임
- 정부 R&D 지원여부는 매출액 증가율에 유의한 양(+)의 효과가 나타나는 것으로 분석되어

앞선 3장 1절의 분석과 동일한 결과가 도출됨

<표 4-5> 기업 자체 R&D가 매출액 증가에 미치는 영향

구분	1년후 매출액 증가율	2년후 매출액 증가율	3년후 매출액 증가율	4년후 매출액 증가율	5년후 매출액 증가율
업력	-0.0555***	-0.0836***	-0.0986***	-0.1134***	-0.1360***
매출액	-0.0243***	-0.0403***	-0.0498***	-0.0545***	-0.0593***
R&D투자액	0.0024***	0.0034***	0.0046***	0.0061***	0.0084***
특허및지재권	0.0040***	0.0062***	0.0047**	0.0054*	0.0049
R&D집약도	0.0003***	0.0007***	0.0005***	0.0003***	0.0002**
전년도 매출액 증가율	-0.0318***	-0.0487***	-0.0507***	-0.0417***	-0.0434***
전년도 R&D 투자 증가율	0.0014***	0.0012***	0.0011**	-0.0003	-0.0012
전년도 R&D 집약도 증가	-2.37E-06***	-2.83E-06***	-3.65E-06***	-4.93E-06***	-4.34E-06**
정부지원여부	0.0494***	0.0767***	0.0849***	0.1013***	0.1018***
상수항	0.4655***	0.7708***	0.9354***	1.0070***	1.0722***

주: *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

□ 두번째로 기업 자체 R&D 투자가 자산 증가에 미치는 영향을 분석

- 기업 R&D 투자액이 많을수록 향후 1년후~5년후 자산 증가에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 미치는 것으로 나타남
 - 또한, 전년도 R&D 투자 증가율이 큰 기업일수록 향후 1년후~5년후 자산 증가에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 미치는 것으로 나타남
 - 이러한 결과는 기업의 혁신 관련 투자가 자산 증가에 긍정적인 영향을 미침을 보여주는 결과임
- 정부 R&D 지원여부는 자산 증가율에 유의한 양(+)의 효과가 나타나는 것으로 분석되어 앞선 3장 1절의 분석과 동일한 결과가 도출됨

<표 4-6> 기업 자체 R&D가 자산 증가에 미치는 영향

구분	1년후 자산 증가율	2년후 자산 증가율	3년후 자산 증가율	4년후 자산 증가율	5년후 자산 증가율
업력	-0.0884***	-0.1408***	-0.1767***	-0.2090***	-0.2441***
매출액	-0.0039***	-0.0094***	-0.0126***	-0.0141***	-0.0177***
R&D투자액	0.0010***	0.0013***	0.0019***	0.0026***	0.0032***
특허및지재권	-0.0031***	-0.0040***	-0.0057***	-0.0025	0.0002
R&D집약도	0.0001	-0.0001	0.0000	-0.0001*	-0.0003***
전년도 매출액 증가율	0.0635***	0.1045***	0.1326***	0.1562***	0.1598***
전년도 R&D 투자 증가율	0.0020***	0.0029***	0.0031***	0.0028***	0.0023***
전년도 R&D 집약도 증가	1.37E-07	-7.14E-07	3.98E-06***	4.72E-06***	5.08E-06***
정부지원여부	0.0635***	0.0967***	0.1050***	0.1004***	0.0938***
상수항	0.3289***	0.5951***	0.7784***	0.9091***	1.0551***

주: *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의미한 추정치임을 의미

| 제5장 | 결론 및 시사점

□ 정부 R&D 지원에 따른 R&D 부가성 효과 분석

- 정부 R&D 지원이 기업의 자체 R&D를 늘리는가, 즉 R&D 부가성 효과를 살펴보았는데, 정부 R&D 지원은 기업 자체 R&D를 유인하는 부가성 효과가 나타남
 - 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들은 정부 R&D 지원을 받지 않은 쌍둥이 기업 대비 자체 R&D를 꾸준히 높은 수준으로 유지하는 것으로 분석됨
 - 기업에 대한 정부 R&D 지원의 목적은 다양하지만 기본적으로 기업의 혁신역량을 높이는 데에 있다는 측면에서 정부 R&D 수혜기업들이 자체 R&D 투자를 늘리는 것은 긍정적인 효과로 볼 수 있음
- 이러한 부가성 효과가 기업 특성별로 어떠한 차이를 보이는가에 대해 살펴본 결과, 업력이 낮고 자체 R&D 투자가 적은 기업들에게서 높은 부가성 효과가 나타남을 확인
 - 즉, 정부 R&D 지원에 따른 부가성 효과는 R&D 투자 여력이 없는 기업들에게 지원했을 시 더 큰 효과를 볼 수 있음을 보여주는 결과임
 - 정부의 재정 지원은 이른바 ‘시장실패’의 보완자 역할을 감안하면, 정보의 비대칭성으로 인해 연구개발을 위한 자금조달에 어려움을 겪는 기업들에게 긍정적인 역할을 수행한다는 것을 알 수 있음
- 과제 특성별로는 총지원금, 주관부처, 연구개발단계에 따라 부가성 효과가 차별성으로 나타남을 확인
 - 과제당 정부 R&D 총지원금이 높을수록 R&D 부가성 효과가 높게 나타났으며, 주관부처가 중기부 대비 과기부, 산업부에서 지원한 과제의 R&D 부가성 효과가 높게 나타남
 - 부처별로 이와같은 차이가 나타나는 이유는 동일한 중소기업에 대한 R&D 지원일지라도 궁극적인 목표에 따라 그 효과가 다르게 나타날 수 있음을 보여주는 결과임
 - 최근들어 부처간 R&D 이어달리기, 부처별·단계별 R&D 지원체계 구축과 같은 움직임의 필요성을 보여주는 결과임
 - 연구개발단계가 기초단계일 경우보다 개발단계인 경우에 지원한 과제의 R&D 부가성 효과가 높게 나타남

- 다만, 협력연구의 경우 R&D 부가성 효과가 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았는데, 협력연구를 통한 개방형 혁신이 활발히 이루어질 수 있도록 제도적 보완이 필요함을 의미함

□ 정부 R&D 지원과 자체 R&D 투자가 기업 경영성과에 미치는 영향 분석

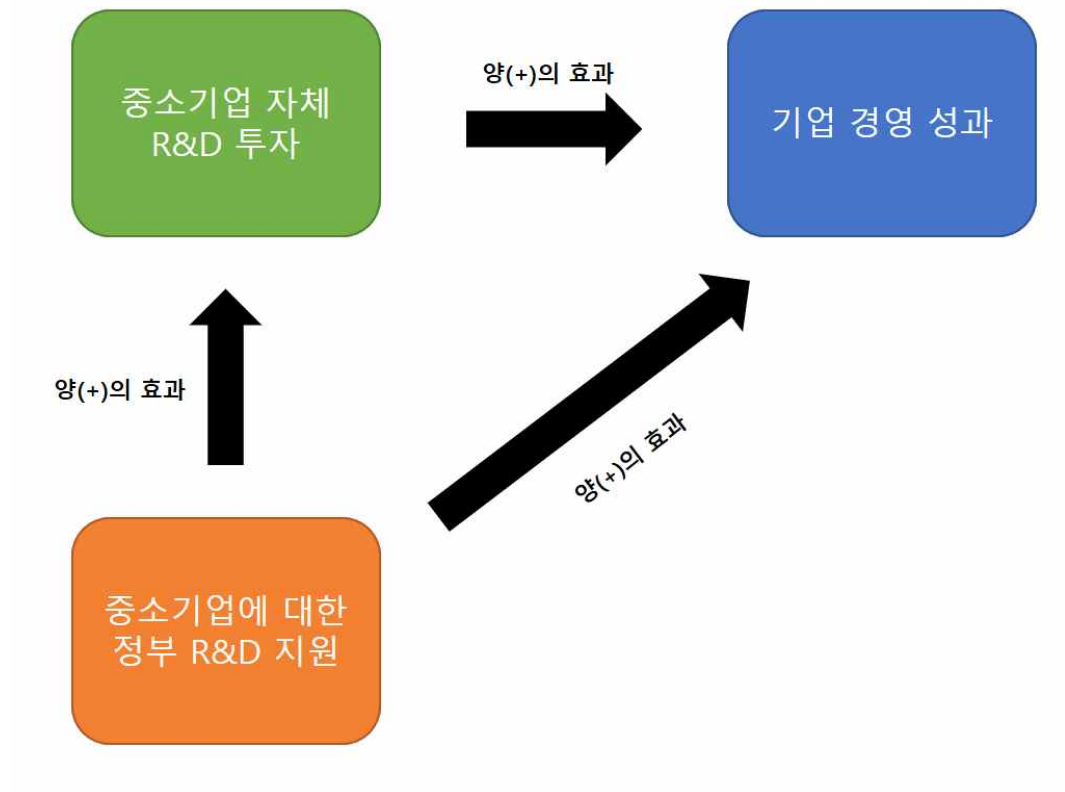
- 정부 R&D 지원은 수혜기업의 매출 증가, 자산 증가, 고용 증가, 특허 및 지재권 증가에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과를 보임을 확인
 - 정부 R&D 지원을 받은 수혜기업들은 정부 R&D 지원을 받지 않은 쌍둥이 기업 대비 높은 경영성과를 보임
 - 특히, 중소기업에 대한 정부 R&D 지원의 목표 중 대표적인 항목인 매출 및 고용 증가에 긍정적인 역할을 한다는 점은 정부 R&D 지원의 당위성을 보여주는 결과임
 - 또한, 정부 R&D 지원이 기업의 자산 증대에 긍정적인 역할을 수행한다는 것은 자금시장에서 정부의 지원이 긍정적인 시그널로 작용하고 있음을 간접적으로 시사함
- 기업의 자체 R&D 투자가 기업의 경영성과에 미치는 영향을 살펴본 결과, 기업 자체 R&D 투자는 향후 기업의 매출증대에 긍정적인 역할을 수행하는 것으로 나타남
 - 또한, R&D 집약도가 높은 기업일수록 향후 매출 증가에 통계적으로 유의한 양(+)의 효과가 나타남
 - 이는 기업의 혁신투자가 기업 성장에 중요한 요인임을 보여주는 방증임
 - 다만, 이러한 혁신투자는 고용 창출에는 긍정적인 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 스마트제조와 같은 혁신 투자로 인해 기존 인력의 고용 자체가 줄어들 수 있음을 보여주는 결과임
 - 이를 해결하기 위해서는 신기술·고속련 인력 양성을 통한 신규 고용 창출이 발생할 수 있도록 정책적 보완이 필요해보임

□ 이상의 결과들을 요약해보면 다음과 같은 논리 구조를 만들 수 있음

- 기업의 자체 R&D 투자는 기업의 경영성과에 긍정적인 영향을 미침
- 중소기업에 대한 정부 R&D 지원은 기업 자체 R&D 투자 및 기업의 경영성과에 긍정적인

영향을 미침

[그림 5-1] 분석 결과 요약



참고문헌

- 고상원·권남훈·이경남(2005), 「연구보고:민간 IT 연구개발투자에 대한 정부보조금의 효과」, 정보통신 정책연구원
- 권남훈·고상원(2004), 「기업 R&D 투자에 대한 정부 직접 보조금의 효과」, 『국제경제연구』, 10(2), pp. 157-181.
- 김호·김병근(2012), 「정부보조금의 민간연구개발투자에 대한 효과분석」, 『기술혁신학회지』, 15(3), pp. 649-674.
- 노용환·송치승(2014), 「중소기업지원형 R&D 사업의 성과에 관한 연구」, 『한국산업경제학회 정기학술발표대회 논문집』, 2014, pp. 429-457.
- 박재민·정승용(2012), 「지자체 R&D 지원사업의 기업 성과에 관한 연구: 경기도 바이오기업에 대한 지원 사례를 중심으로」, 『산업혁신연구』, 28(4), pp. 1-32.
- 오승환(2018), 「중소기업 R&D지원 성과와 과제」, 과학기술정책포럼 발표자료
- 오승환·이철용(2014), 「국내 신재생에너지 R&D 사업의 경제적 성과 분석」, 『에너지경제연구』, 13(2), pp. 171-197.
- 유찬·김학민(2014), 「통상법, 제도: 중소기업 R&D 출연·보조금 지원정책의 효과에 관한 연구」, 『한국통상정보학회』, 16(5), pp. 51-66.
- 윤윤규·고영우(2011), 「정부 R&D 지원이 기업의 성과에 미치는 효과 분석: 동남권 지역산업진흥사업을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 19(1), pp. 29-53.
- 윤지웅·윤성식 (2013), 「정부의 기업 R&D 지원이 기업의 탐색적 활동에 미치는 영향의 실증 분석」, 『한국기술혁신학회』, 16(1), pp. 279-302.
- 이성호(2018), 「중소기업 R&D 지원의 정책효과와 개선방안」, KDI FOCUS
- 이의영·김경환·신범철(2009), 「기술개발 지원 정책이 기업성과에 미치는 효과」, 『e-비즈니스연구』, 10(4), pp. 367-389.
- 최석준·김상신(2009), 「성향점수 매칭을 이용한 정부 연구개발 보조금 효과분석」, 『한국산학기술학회논문지』, 10(1), pp. 200-208.
- 한국산업기술평가원(2006), 「R&D투자 지원·미지원 기업 성과 비교분석」
- Adams et al.(2003), “The influence of federal laboratory R&D on industrial research”,

Review of Economics and Statistics, 85(4), 1003–1020.

Almus, M. and Czarnitzki, D.(2003), “The effects of public R&D subsidies on firms’ innovation activities: the case of Eastern Germany”, *Journal of Business & Economic Statistics*, 21(2), 226–236.

Carboni, O. A.(2011), “R&D subsidies and private R&D expenditures: evidence from Italian manufacturing data”, *International Review of Applied Economics*, 25(4), 419–439.

Fier, A.(2002), “The Impact of Government Funded R&D Activities in German Industry”, *Centre for European Economic Research (ZEW)*.

Gorg, H. and Strobl, E.(2007), “The Effect of R&D Subsidies on Private R&D”, *Economica*, 74(294), 215–234.

Griliches, Z., Regev, H.(1998), “An econometric evaluation of high-tech policy in Israel”, *Paper presented at ATP-conference in Washington, DC*, June 1998.

Kaiser, U.(2006), “Private R&D and public R&D subsidies: microeconomic evidence for Denmark”, *Nationaløkonomisk Tidsskrift*, 144(1), 1–17.

Lerner, J. (1999), “The Government as Venture Capitalist: The Long-Run Impact of the SBIR Program,” *The Journal of Business*, 72(3), 285–318

Wallsten, S. J.(2000), “The effects of government-industry R&D programs on private R&D: the case of the Small Business Innovation Research program”, *The RAND Journal of Economics*, 31(1), 82–100.